

02

PROGRAMMIERUNG VON WEB-ANWENDUNGEN:

GIT UND GITHUB

ENTWICKLUNGSUMGEBUNG

PROJEKT: FILMBEWERTUNGS-APP

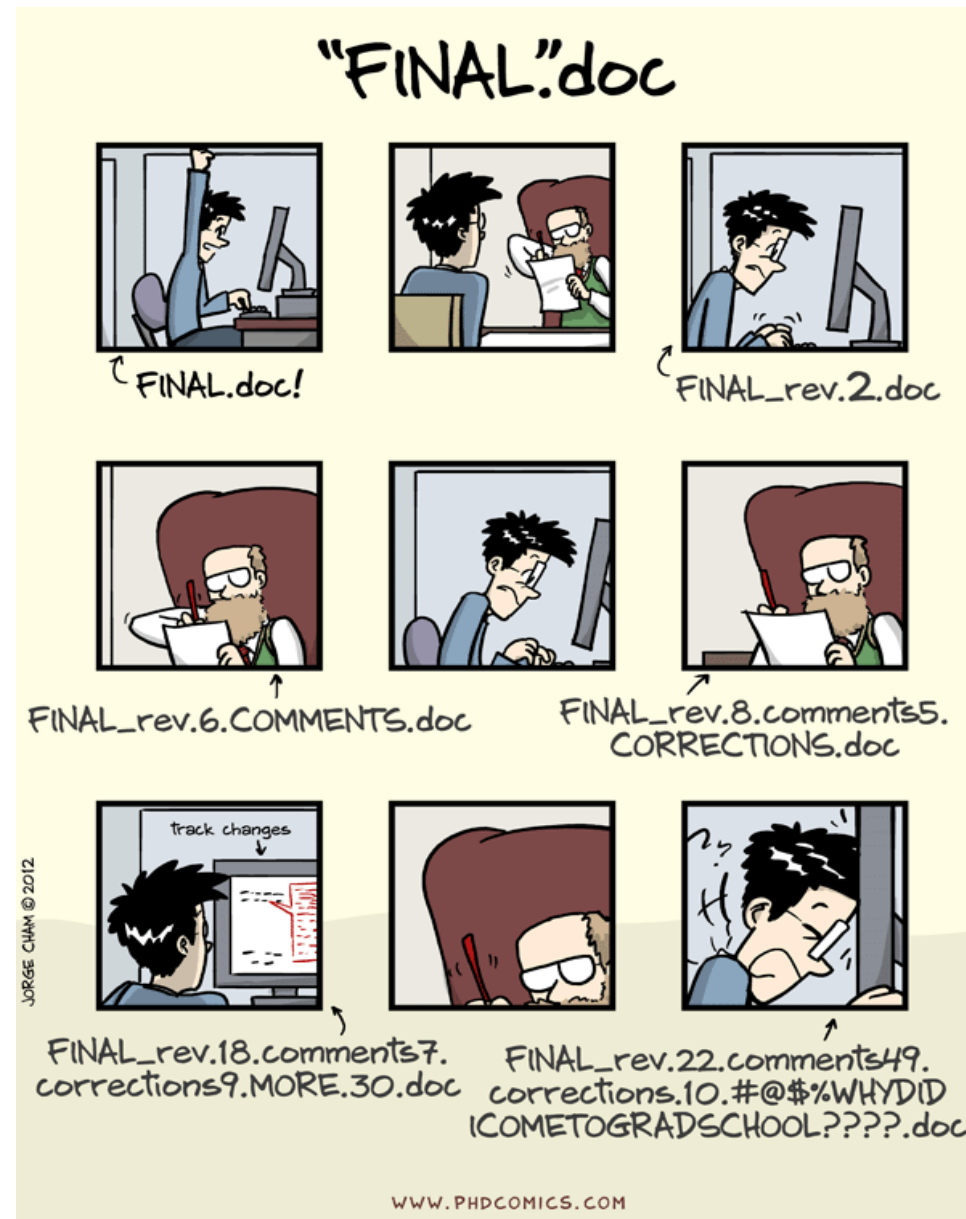
EINFÜHRUNG IN GIT UND GITHUB

- Was ist Git?
- Was ist GitHub?
- Unterschiede zwischen Git und GitHub



ZIELE

- Versionskontrolle verstehen
- Git einrichten
- Repository erstellen
- Grundlegende Git-Befehle
- GitHub verwenden



WARUM VERSIONSKONTROLLE?

- Zusammenarbeit
- Versionierung
- Änderungen zurücksetzen
- Änderungen nachvollziehen

Versionskontrolle

- Kein... Skript, Skript_v2, Skript_v2_10-18edits usw. mehr.
- Sie können jederzeit zu jeder früheren Version zurückkehren!

Zusammenarbeit

- Integriert Bearbeitungen von mehreren Personen •
- Hält fest, wer was wann getan hat

Dokumentation

- Alle Skripte an einem einzigen Ort mit Readme-Dateien

Reproduzierbarkeit

- Sie und andere können ein von Ihnen erstelltes Skript neu erstellen und/oder ändern, selbst nach vielen Jahren.

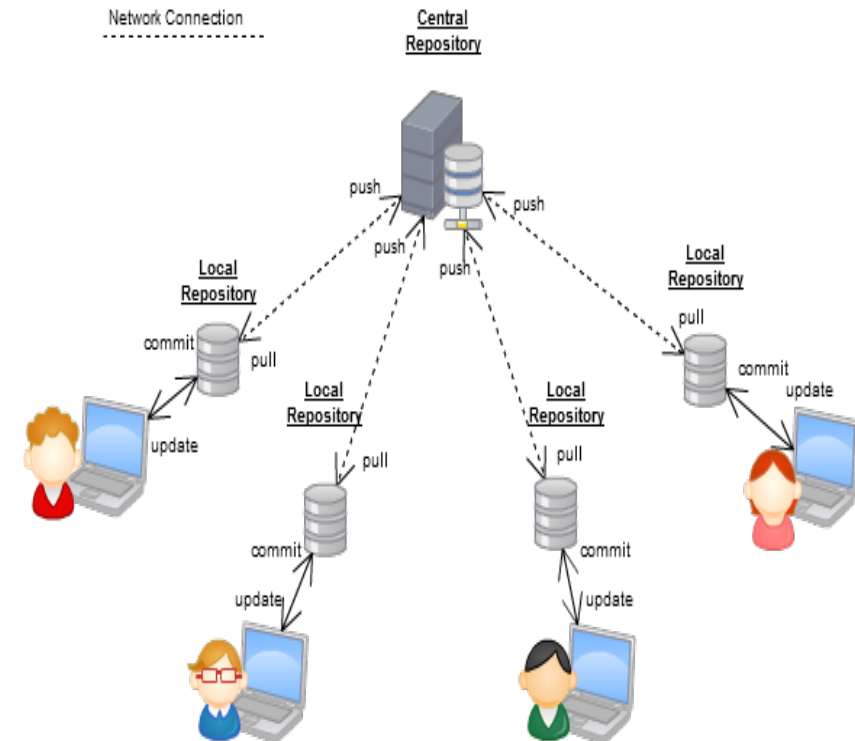
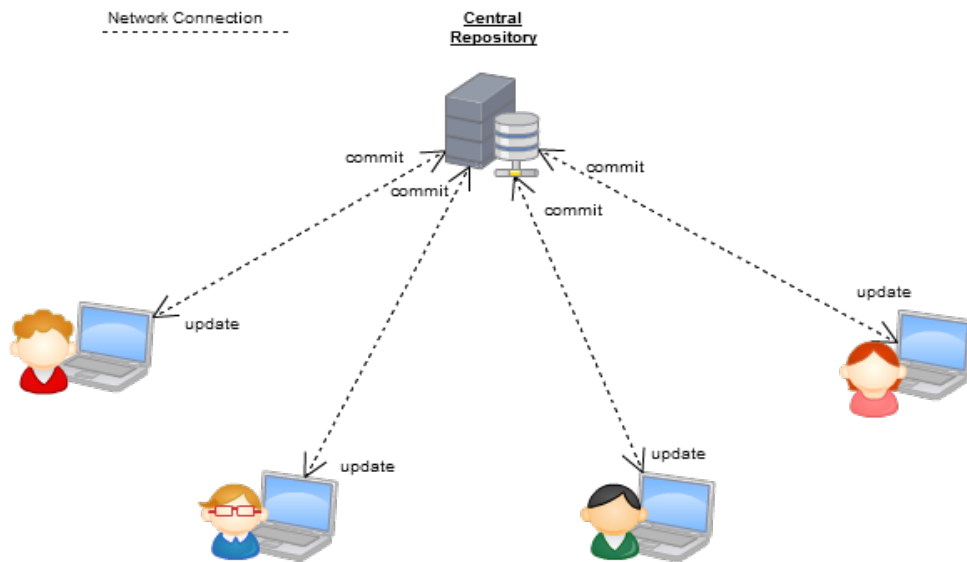
Sichtbarkeit

- Präsentieren Sie Ihre Arbeit potenziellen Arbeitgebern / Schulen
- Förderung der Leistungen Ihres Labors und Erleichterung der Nutzung Ihrer Pipelines



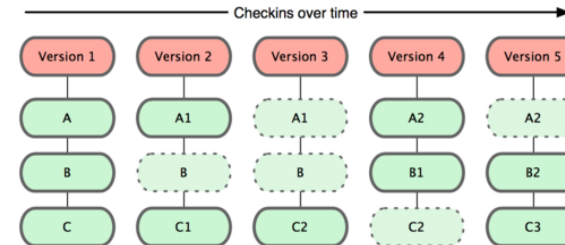
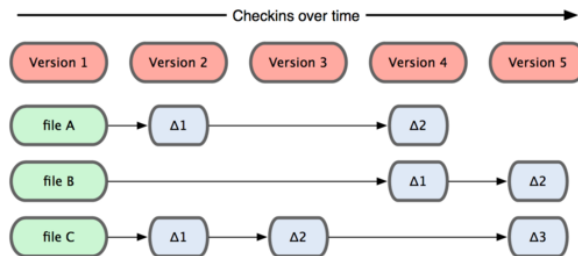
BELIEBTE VERSIONSKONTROLLSYSTEME

—CVS, Subversion, Mercurial, Git



WARUM GIT?

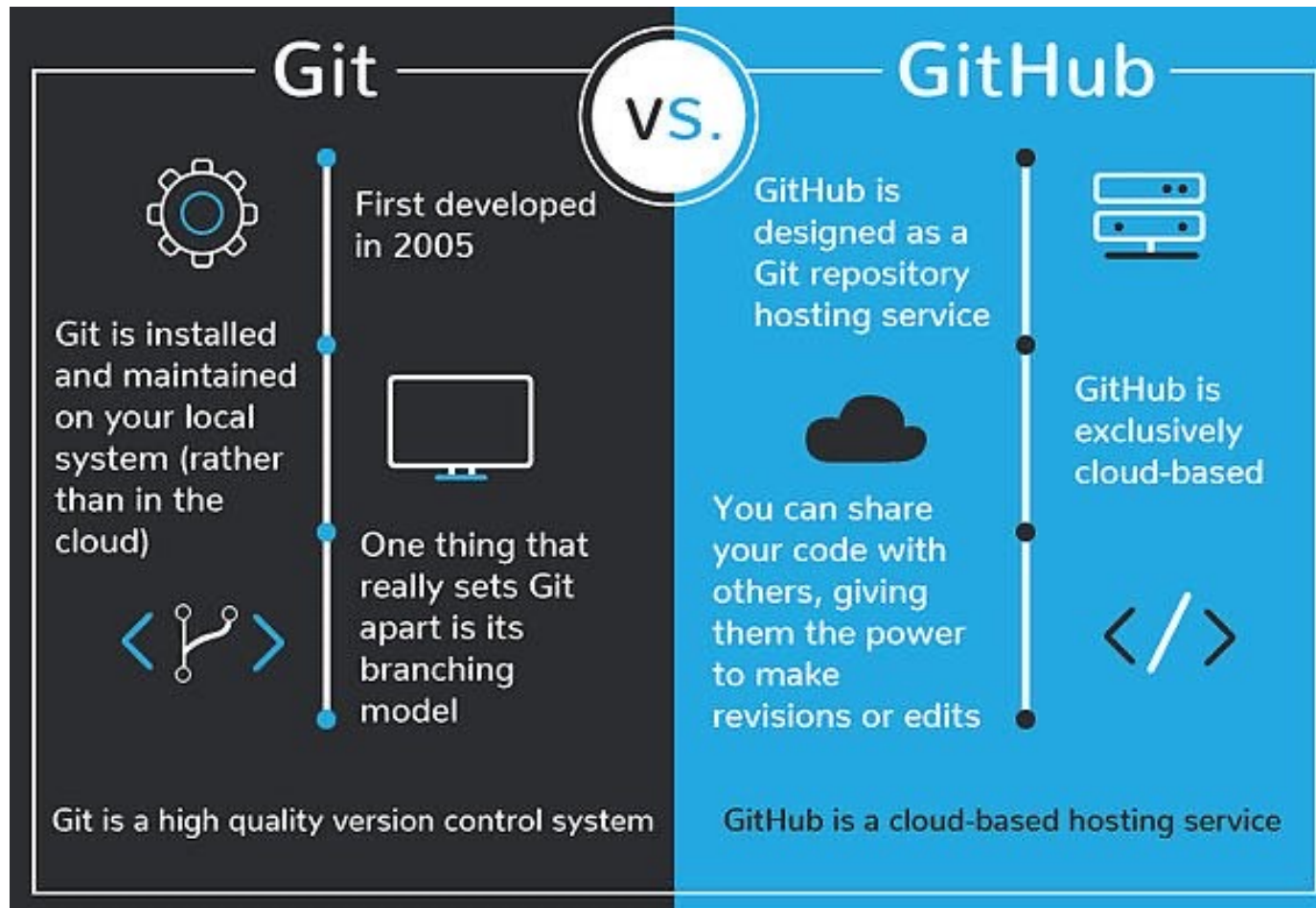
- Geschichte und Entwicklung
- Wichtige Funktionen: Geschwindigkeit, Unterstützung für nicht-lineare Entwicklung, verteilte Natur, Effizienz bei großen Projekten



- Hervorgegangen aus der Linux-Entwicklergemeinschaft
- Linus Torvalds, 2005
- Ursprüngliche Ziele:
 - Geschwindigkeit
 - Unterstützung für nicht-lineare Entwicklung (Tausende von parallelen Zweigen)
 - Vollständig verteilt
 - Effiziente Handhabung großer Projekte wie Linux
- Global Information Tracker (Name des Akronyms)

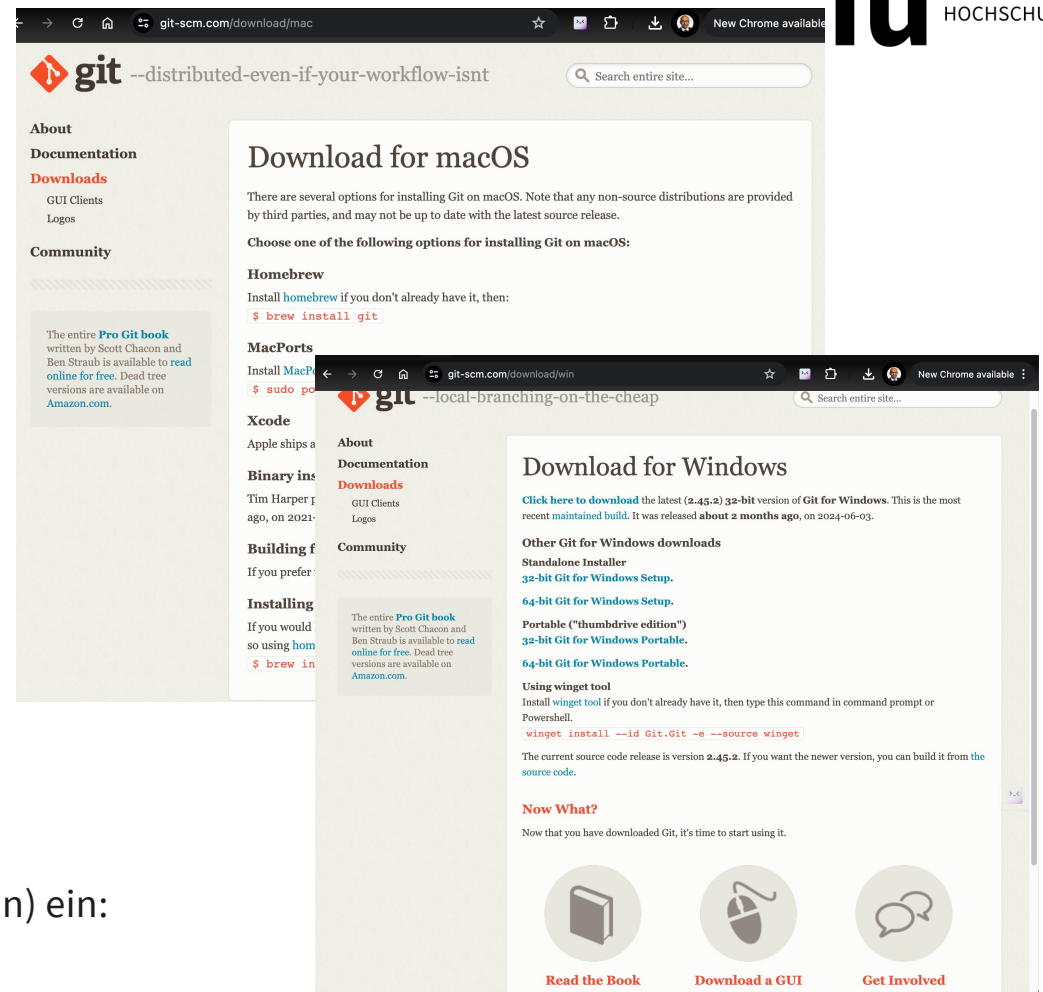


GIT VS GITHUB



GIT EINRICHTEN

- Installation
- Initiale Konfiguration (Benutzername und E-Mail)
- Hier ist die Standardversion:
<http://git-scm.com/downloads>
- Git Repository ist ein Ort an dem Git Versionen unserer Dateien speichern kann
- `$ cd ~/gitclass`
- `$ mkdir demo`
- `$ cd demo`
- `$ git init`
- `$ dir /ah oder $ ls -a` (* .git-Verzeichnis zum Speichern aller Tracing-Informationen)
- Gib diese Zeilen (mit den entsprechenden Änderungen) ein:
 - `git config user.name "John Smith"`
 - `git config user.email jsmith@iu-study.org`
- `--global param`

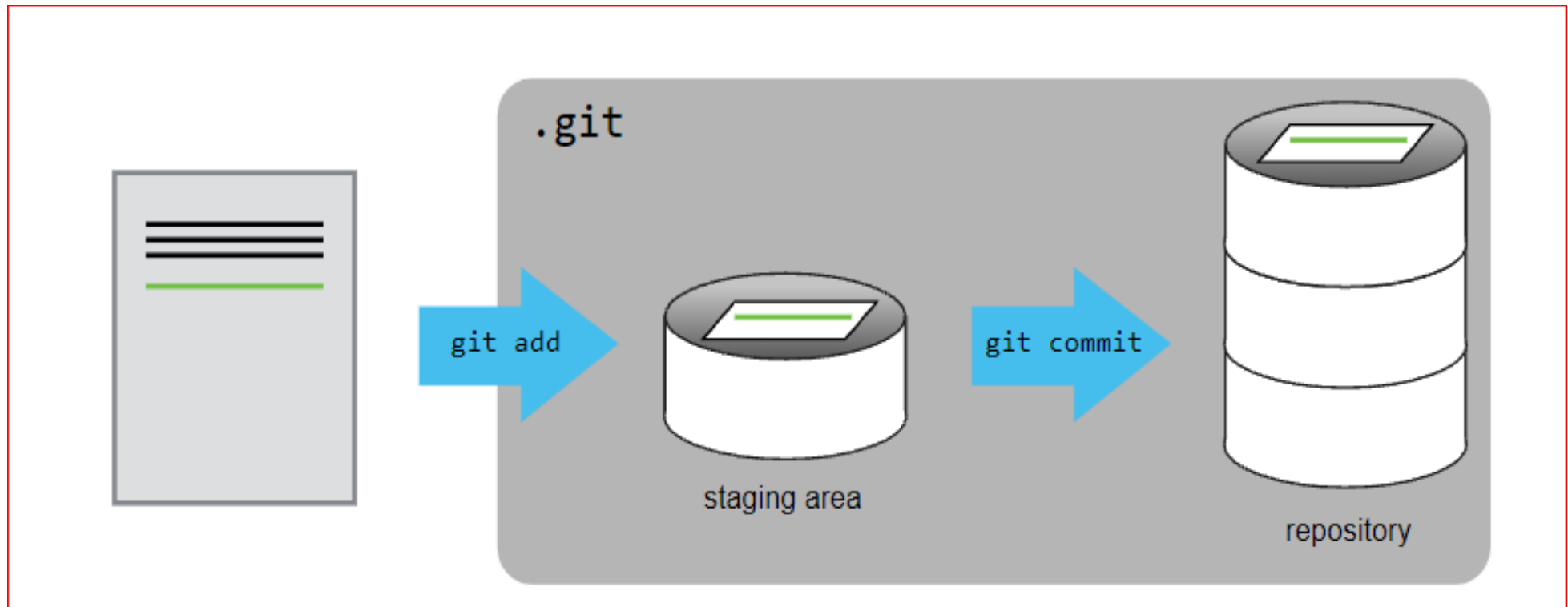


GRUNDLEGENDE GIT-BEFEHLE

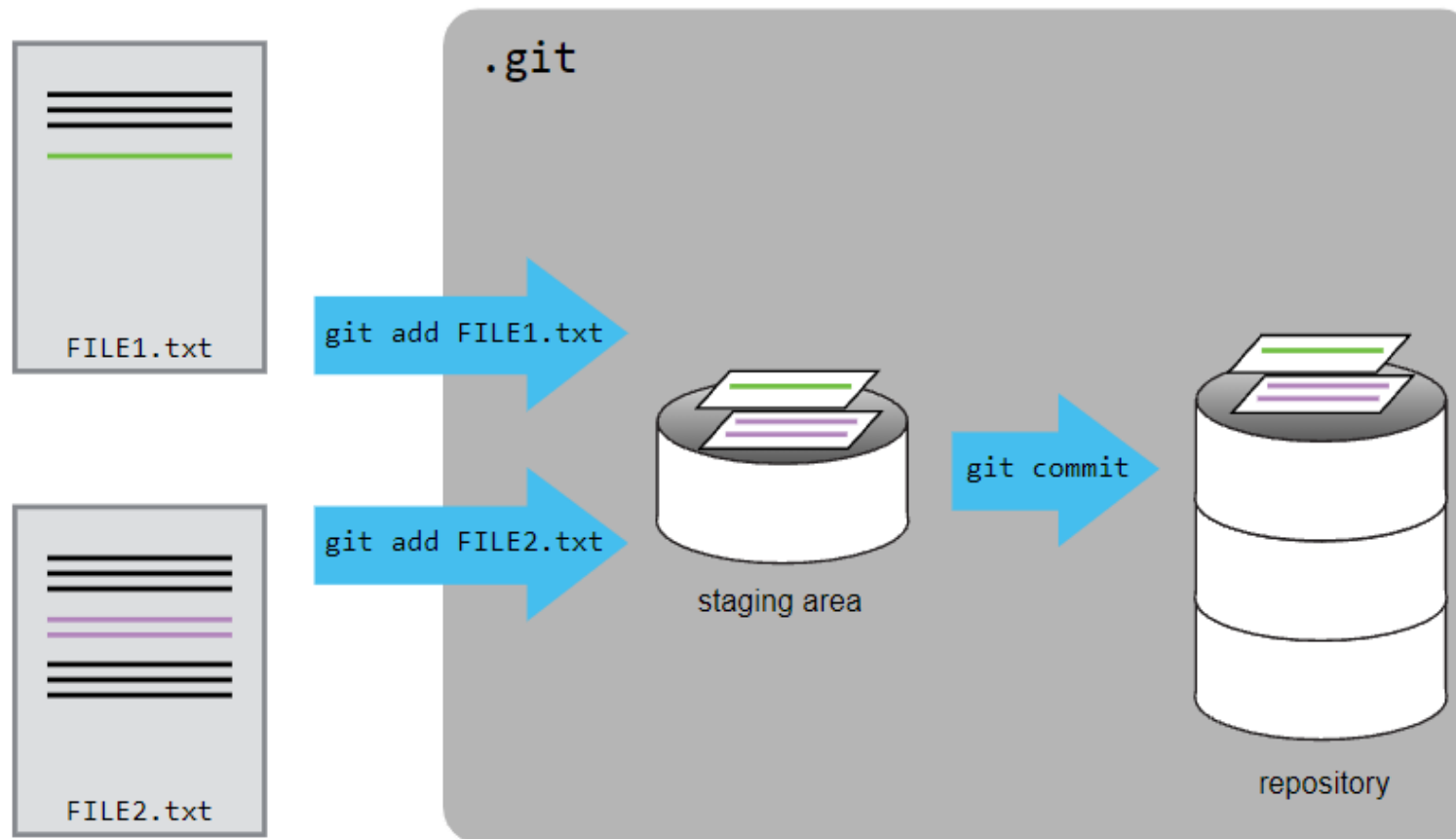
– git clone, git add, git commit, git status, git diff, git pull, git push

command	description
<code>git clone <i>url</i> [<i>dir</i>]</code>	copy a git repository so you can add to it
<code>git add <i>files</i></code>	adds file contents to the staging area
<code>git commit</code>	records a snapshot of the staging area
<code>git status</code>	view the status of your files in the working directory and staging area
<code>git diff</code>	shows diff of what is staged and what is modified but unstaged
<code>git help [<i>command</i>]</code>	get help info about a particular command
<code>git pull</code>	fetch from a remote repo and try to merge into the current branch
<code>git push</code>	push your new branches and data to a remote repository
others: <code>init</code> , <code>reset</code> , <code>branch</code> , <code>checkout</code> , <code>merge</code> , <code>log</code> , <code>tag</code>	

HINZUFÜGEN EINER DATEI ZUM GIT-REPOSITORY



HINZUFÜGEN MEHRERER DATEIEN...



REPOSITORIES EINRICHTEN – DEMO

- Neues Repository erstellen
- Repository klonen
- Verwendung von .gitignore
- Änderungen hinzufügen, committen und pushen
- Status des Repositories prüfen

BRANCHES UND MERGING – DEMO

- Branches erstellen und wechseln
- git branch, git checkout
- Branches zusammenführen
- git merge

ZUSAMMENARBEITSWORKFLOW – DEMO

- Repositories forken
- Pull Requests erstellen
- Code-Reviews durchführen

ERWEITERTE GIT-FUNKTIONEN – DEMO

– git rebase, git stash, git cherry-pick

GITHUB PAGES UND ACTIONS – DEMO

- Statische Websites hosten
- Workflows automatisieren

HÄUFIGE PROBLEME UND FEHLERBEHEBUNG – DEMO

- Merge-Konflikte
- Detached HEAD-Zustand
- Konflikte lösen

GIT-TOOLS

— Sourcetree, GitHub für Windows, TortoiseGit, GitUp, GitBox, Git-Xdev



Windows Git Clients:

- Sourcetree
- GitHub for Windows .
- Tortoise Git

Mac Git Clients:

- GitUp
- GitBox
- Git-Xdev



ENTWICKLUNGSUMGEBUNG – DEINE PERSÖNLICHE WERKSTATT

- Eine Entwicklungsumgebung ist die Sammlung von Werkzeugen und Software, die du zum Schreiben, Testen und Ausführen von Code benötigst.
- Sie hilft dir, effizienter zu arbeiten und Fehler schneller zu finden.
- Eine gute Entwicklungsumgebung ist wie eine gut ausgestattete Werkstatt für einen Handwerker.

CODE-EDITOREN – DEIN WICHTIGSTES WERKZEUG

- Ein Code-Editor ist eine Software zum Schreiben und Bearbeiten von Code.
- Er bietet Funktionen wie Syntaxhervorhebung, automatische Vervollständigung und Fehlererkennung, die das Programmieren erleichtern.
- Beliebte Code-Editoren:
 - Visual Studio Code (VS Code)
 - Atom
 - IntelliJ IDEA
 - Sublime Text
 - Notepad++
- Hinweis: Die Wahl des Editors ist oft eine persönliche Präferenz. Probiere verschiedene aus und finde den, der am besten zu dir passt.

VISUAL STUDIO (VS) CODE

– EIN LEISTUNGSSTARKER ALLROUNDER

- Kostenloser und quelloffener Code-Editor von Microsoft.
- Bietet eine Vielzahl von Erweiterungen für verschiedene Programmiersprachen und Frameworks.
- Integriertes Terminal, Debugging-Tools und Git-Unterstützung.
- Sehr beliebt in der Webentwicklung.
- <https://code.visualstudio.com/download>



ATOM – DER ANPASSBARE EDITOR

- Kostenloser und quelloffener Code-Editor von GitHub.
- Hochgradig anpassbar durch Themes und Pakete.
- Bietet ähnliche Funktionen wie VS-Code.
- Beliebt bei Entwicklern, die ihren Editor individuell gestalten möchten.



INTELIJ IDEA – DIE JAVA- UND SPRING-BOOT-MACHT

- Leistungsstarke integrierte Entwicklungsumgebung (IDE) von JetBrains.
- Speziell für Java-Entwicklung, aber auch für andere Sprachen geeignet.
- Umfangreiche Funktionen für Spring Boot:
 - Automatische Konfiguration
 - Intelligente Codevervollständigung
 - Navigation und Refactoring-Tools
 - Integrierte Unterstützung für Spring-spezifische Technologien
- Beliebt bei professionellen Java-Entwicklern.
- Kostenpflichtig, aber mit kostenloser Testversion und Sonderkonditionen für Studierende und Open-Source-Projekte.



NODE.JS UND NPM – DAS JAVASCRIPT-POWER-DUO

- **Node.js**: Eine JavaScript-Laufzeitumgebung, die es ermöglicht, JavaScript-Code außerhalb des Browsers auszuführen.
- **npm** (Node Package Manager): Ein Paketmanager zum Installieren, Verwalten und Teilen von JavaScript-Bibliotheken und -Tools.
- Warum Node.js und npm wichtig sind:
 - Erforderlich für viele moderne Webentwicklungs-Workflows.
 - Ermöglicht die Verwendung von React und anderen JavaScript-Frameworks.
 - Bietet Zugriff auf eine riesige Sammlung von Open-Source-Paketen.

INSTALLATION VON NODE.JS UND NPM

- Download von Node.js von der offiziellen Website (<https://nodejs.org/>)
- Installationsschritte für dein Betriebssystem (Windows, macOS, Linux)
- Überprüfung der Installation:
 - Öffne dein Terminal und gib ``node -v`` ein, um die Node.js-Version zu sehen
 - Gib ``npm -v`` ein, um die npm-Version zu sehen

UNSER PROJEKT: FILMBEWERTUNGS-APP

- Ziel: Eine Webanwendung erstellen, mit der Benutzer Filme bewerten und rezensieren können.
- Funktionen:
 - Filmlisten-Ansicht
 - Filmdetail-Ansicht
 - Bewertungssystem (Sterne, etc.)
 - Review-Funktion (optional)
- Technologien:
 - Frontend: React
 - Backend: Spring Boot
 - Datenbank: MongoDB